

SOK-2302 · Forelesning

Verdsetting av naturgoder

Peder Hognestad, 08.09.2026

Innhold

- Hvorfor skal samfunnsøkonomer bry seg om naturen?
- Hvordan kan vi gå frem for å måle verdier utenfor markedet?
- Utfordringer knyttet til verdsetting
- Case: Tromsømarka

Exxon Valdez — et historisk eksempel

- 1989: Tankskipet Exxon Valdez grunnstøtte i Prince William Sound, Alaska
- Ca. 41 millioner liter råolje sluppet ut i havet
- Omfattende ødeleggelse av fugleliv, fiskebestander og kystøkosystem
- Store kostnader for lokalsamfunn — fiske og turisme
- Rettssaker fulgte: hvordan skulle man verdsette miljøskaden?



CASE

Exxon Valdez — et historisk eksempel

- Rettsaken som fulgte...
 - Erstatningskravet
- Staten Alaska bestilte en stor verdisettelsesstudie, R.T. Carson
- Gullstandard utviklet av NOAA, Arrow et.al. (1993)
- Satte dagsorden for verdisetting av naturens eksistensverdi



Samfunnsøkonomi som fag

- **Kjerneproblemet**

Fordeling av en gitt mengde knappe ressurser på en mest mulig effektiv måte i samfunnet.

Matte og datavitenskap er et internt verktøy!

- **Samfunnsøkonomens rolle**

Nytte opp mot kostnad for å finne samfunnsøkonomiske optimale løsninger.

- **Pris som virkemiddel og signal**

Signal på hva et gode verdsettes til. Bestemmes av tilbud og etterspørsel — «det perfekte markedet».

Mangel på markeder

- **Fellesgoder av natur fører til markedssvikter**

Ikke ekskluderbart og ikke rivaliser

Produksjon av fellesgoder tilfaller staten.

- **Eksternaliteter**

- En **eksternalitet** oppstår når en økonomisk aktørs handling (produksjon eller konsum) påvirker nytten eller produksjonsmuligheten til en tredjepart, **uten at denne påvirkningen går gjennom prismekanismen** — altså uten at tredjeparten kompenseres (ved negativ eksternalitet) eller betaler (ved positiv eksternalitet).

- Eksempel: Forurensning ved produksjon eller Vaksinasjon.

- **Markedssvikt**

Naturen står uten et marked og dermed uten prissignaler som indikerer den totale verdien for samfunnet.

	Ekskluderende	Ikke-ekskluderende
Rivaliserende	Private goder (mat, klær, drivstoff)	Felles ressurser / Commons (fiskebestand)
Ikke-rivaliserende	Klubbgoder / Impure public goods (kabel-TV, bomvei, kino)	Rene kollektive goder (landsforsvar, ren luft)

Hvorfor verdsette miljøet?

- **Ingen markedspris**

Luft, vann, naturmangfold og klima omsettes ikke i noe marked

- **Risiko for å bli oversett**

Uten verdsetting overses viktige gevinster — rekreasjon, helse, trivsel, eksistensverdier

- **Nødvendig for beslutninger**

Vi trenger sammenlignbare tall for å veie miljø mot økonomiske kostnader i nytte–kostnadsanalyse

Hva verdsetter vi? — Total verdi av naturen

Krutilla (1967) — Conservation Reconsidered

- **Bruksverdier og ikke-bruksverdier**

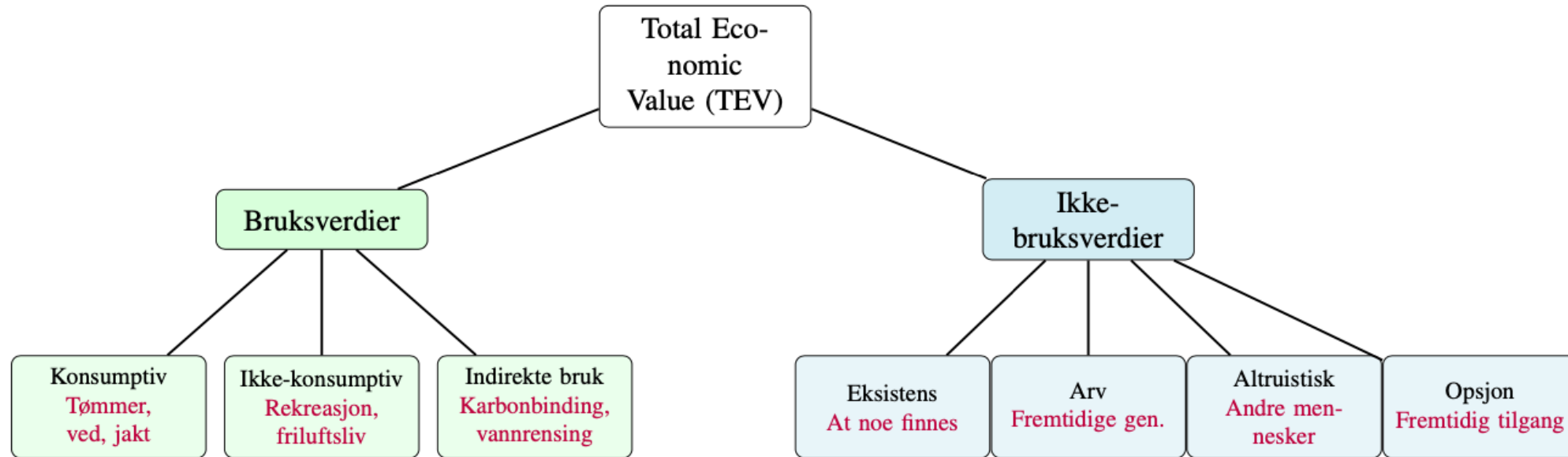
Naturen kan gi mennesker nytte uten at ressurser høstes ut.

- **Ingen substitutter**

Finnes ingen substitutter/kan ikke «produseres» — dette gir naturen en verdi i form av sin eksistens.



Hva verdsetter vi? – Total verdi av naturen



Figur 1: Total Economic Value (TEV) – rammeverk for verdikategorier. Perman mfl. (2011)

DEL 2

Hvordan gjør vi det?

Avslørte preferanser (RP) og oppgitte preferanser (SP) — hovedmetodene i faget

Willingness to Pay (WTP)

- Definisjon: det maksimale beløpet en person er villig til å betale for en enhet av et gode
- WTP oversetter nytte til en pengeverdi vi kan sammenligne med kostnader
- Brukes til å måle verdien av miljøgoder som ikke har markedspris
- Danner grunnlaget for alle verdsettingsmetoder vi skal se på i dag
- Eksempel: hvor mye er du villig til å betale for å bevare villaksen?

WTP vs. WTA

- **WTP — Betalingsvillighet**

Hvor mye en person maksimalt er villig til å betale for å få et gode (eller unngå en skade). Brukes typisk når man ikke har retten til godet fra før.

WTA — Kompensasjonskrav

Hvor mye en person minimalt er villig å bli kompensert for å gi fra seg et gode (eller akseptere en skade). Brukes typisk når man allerede har retten til godet.

Vindmøller som eksempel, hvem har eiendomsretten?

Verktøykassen: RP vs. SP

RP — Avslørte preferanser

Bygger på ekte eller simulerte markeder

- Markedspriser
- Simulerte markeder
- Reisekostnadsmetoden
- Hedonisk prising
- Avvergende utgifter

Fanger sjelden opp ikke-bruksverdier

SP — Oppgitte preferanser

Bygger på hva folk sier de ville gjort

- Contingent Valuation — åpent spørsmål
- Contingent Valuation — ja/nei
- Contingent Valuation — betalingskort
- Choice Experiments

Eneste metode som fanger ikke-bruksverdier

Dette er kartet vi følger videre — vi går gjennom hver metode i tur og orden.

Avslørte preferanser (Revealed Preferences)

- **Bygger på allerede eksisterende markeder**

Verdien av miljøgodet måles gjennom andre goder.

Vi studerer forskjeller og alternativkostander

- **Krever en klar kobling**

Mellom naturgodet og markedet som observeres.

Hvor klar er koblingene vi bruker og er de sikre?

RP — verdien er "gjemt"

- **Reisekostnadsmetoden**

Reiseutgifter (tid + penger) til et naturområde brukes som en indikator på områdets verdi.

- **Hedonisk prising**

Miljøkvalitet er "gjemt" i andre priser — f.eks. lavere støy eller bedre utsikt gir høyere boligpris.

- **Avvergende utgifter**

Hva folk betaler for å unngå en miljøskade — f.eks. vannfilter eller lydisolering — avslører verdien av skaden.

RP — Hedonisk prising (boligpriser)

- Hvordan fungerer metoden?
 - Analyserer hvordan miljøkvaliteter påvirker prisen på andre varer.
- Hvordan brukes den til miljøverdsetting?
 - Bruker regresjonsanalyse for å isolere effekten av f.eks. luftkvalitet eller utsikt på boligpriser.
- Eksempel: Bolig i stille område koster mer enn lik bolig ved motorvei → verdi av lav støy.
- Indirekte: miljøverdien er «gjemt» i en annen pris.
- Avslørt: faktiske markedsdata avslører betalingsvillighet.

Reisekostmetoden

- Verdien av naturområder måles via folks reisekostnader (tid + penger).
- Indirekte: vi observerer handlinger (reiser), ikke kjøp av miljøgodet.
- Krever estimer for transportkostnader, samt tidsbruk. (1/3 av lønn + utgifter til transport)
- Måler kun den direkte bruksverdien av området.
- Solastrand eksempel: et besøk til stranden ble beregnet til å være verdt 135 kroner
 - Samler inn data om folks besøksvaner og kostanden ved å komme seg til stranden.
 - Beregninger er tekniske og krever ofte metodisk “kreativitet”

Stated Preferences (SP) — hvorfor trenger vi dem?

- Ikke-bruksverdier (eksistens, bequest) finnes ikke i noe marked — RP-metodene kan ikke fange dem opp
- Løsningen: spør folk direkte om betalingsvillighet, eller la dem velge mellom alternativer
- To hovedretninger: Contingent Valuation (direkte spørsmål) og Choice Experiments (valg mellom alternativer)

Contingent Valuation — grunnprinsippet

- Folk spørres direkte om hvor mye de er villige til å betale i et hypotetisk (men realistisk) scenario
 - Spørreskjema
- Gir en direkte tallverdi på goder som ikke har noen markedspris
 - Konstruerer et marked for å tvinge frem en Verdi
 - Krever tydelige scenarioer
 - Troverdige aktører (kunstige eller ekte).
- Godt egnet til å fange opp eksistens- og opsjonsverdier — f.eks. bevaring av dyphavskoraller eller et turområde
- Men... Krevende for respondentene
 - Ukjent farvann.

Hvordan spør vi om betalingsvillighet?

- **Åpent spørsmål**

«Hvor mye er du villig til å betale?» — respondenten oppgir selv et beløp

- **Ja/nei til et beløp**

«Er du villig til å betale 500 kr?» — respondenten svarer ja eller nei på et gitt beløp

- **Betalingskort**

Respondenten velger blant flere beløp på en liste — krysser av det høyeste de ville betalt

Farer og fallgruver ved verdsetting av natur

- **Hypotetisk bias**

Det folk sier de ville betalt, stemmer ikke alltid med hva de faktisk ville gjort med ekte penger

- **Protestsvar**

Noen svarer 0 kr ikke fordi de ikke verdsetter godet, men fordi de er uenige i selve premisset for spørsmålet

- **Scenario- og embedding-effekter**

Små endringer i hvordan spørsmålet stilles — eller hvor stort godet er — kan gi ganske ulike svar

- **Et etisk spørsmål**

Å sette en prislapp på natur kan i seg selv oppleves som problematisk — reduserer det naturens verdi til bare tall?
(Spesielt CVM og RP)

Valgekspesimenter (Choice experiments)

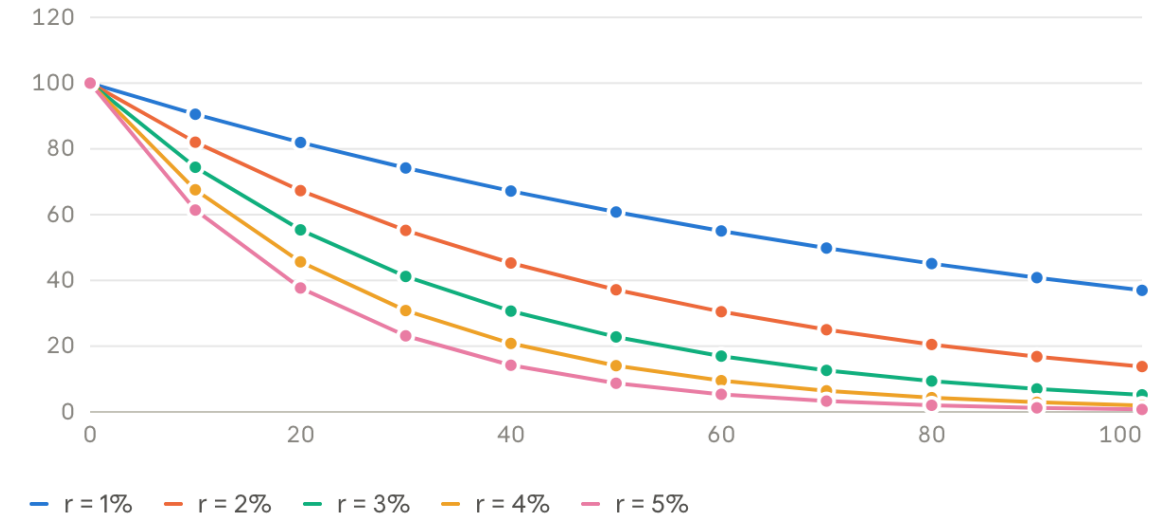
- Respondenter velger mellom flere alternativer, hver beskrevet med attributter og nivåer (f.eks. areal, biologisk mangfold, kostnad)
- Gir **marginal WTP for hvert attributt**, ikke bare én samlet verdi
- Alternativ til CVM — dekomponerer verdi i stedet for å måle ett helhetlig scenario
- Ulemper
 - Krevende for respondenter å svare på
 - Krever store mengder data
 - Krevende metodisk
- Mest «populær» for tiden

Given the following Bang Ka Chao's restoration plans, which one do you prefer? A cost will be required of you if you choose either plan. However, no payment would be required for the "No restoration plan" option, but the condition of ecosystem services would not be improved for the food product, air quality, scenic view, and bird species attributes.

Attribute	Status Quo (No restoration plan)	Plan A	Plan B
Food Products	No change 	Good  25% increase	Excellent  50% increase
Air Quality	No change 	Good  25% improvement	Excellent  50% improvement
Recreational amenity	No change	Excellent	No change
Bird Species Richness	No change 	No change 	Good  25% increase
One Time Payment (Baht)	0	100	200
Please choose the most appropriate			

Diskonteringsrater

- Danner et sammenligningsgrunnlag opp mot andre prosjekter
Standard 4% for SØ-analyser (FD)
- Valg av diskonteringsrate r er avgjørende for langsiktige miljøgoder
- Høy rate $\rightarrow$ fremtidige generasjoners nytte teller lite (favoriserer nedbygging)
- Lav rate $\rightarrow$ fremtidig nytte veier tyngre (favoriserer bevaring)
- Drupp et al. (2024) argumenterer for synkende tilbud og økende kjøpekraft vil øke verdien over tid.
 - Motsatt effekter oppstår og verdien øker med opp til 1600%
- Stor uenighet, jf. Stern (2007), Nordhaus (2007), Drupp (2024)



$$PV = \frac{V_t}{(1 + r)^t}$$

Tromsømarka-prosjektet

- Tromsømarka: peri-urbant turområde på Tromsøya
 - Klart definer område
- Stated Preferences: Oppgitte preferanser
 - Studerer et området der utbygging ikke har skjedd.
 - Ønsker også fange opp ikke-bruksverdier
- WTP for å bevare Tromsømarka mot fremtidig utbygging
 - Klare scenarioer
 - Betalingskort
- Kartla også miljøholdninger for å forstå hva som ligger bak svarene



Tromsømarka — hovedfunn

- Gjennomsnittlig WTP per husholdning: **247 kroner per mnd per husstand, 64 millioner kroner i året**
- Befolkningen setter faktisk en pengeverdi på naturen, selv uten markedspris
- Dette tallet kan brukes videre i en nytte-kostnadsanalyse
- Hvilke faktorer påvirker
 - Utdanning og lønn øker betalingsvillighet
 - Alder følger en U-formet utvikling
- Tromsømarkaprojektet
 - Kostand på 33 millioner kroner totalt.
 - Betalingsvilligheten overskrider dette beløpet klart og kan dermed anses som lønnsomt for samfunnet.

Tabell 9: Nåverdi av Tromsømarka over en 40-års horisont.

Estimat	WTP (kr/mnd)	Årlig agg. (mill. kr)	NPV (mill. kr)
Gjennomsnitt	247	64,0	1 266
Median	185	47,9	948
KI nedre	222	57,5	1 138
KI øvre	281	72,8	1 440

Årlig aggregert WTP er beregnet som $WTP \times 12 \times N$.

KI refererer til 95 % konfidensintervall for gjennomsnittlig WTP.

$r = 4\%$, Finansdepartementet (2021).

$N = 21\,576$ og konstant over horisonten.

Tromsømarka — hvordan bruke resultatene?

- Dette tallet kan brukes videre i en nytte-kostnadsanalyse
- Synliggjør en verdi av grøntområdene som før var 0.
- Riksrevisjonene (2026)
 - Konkluderte med at kommunens beslutningsgrunnlag knyttet til verdisetting av natur og klimaeffekter knyttet til arealendring er “ikke tilstrekkelig”.
- Tromsømarkaprojektet 2011-2016
 - Kostand på 33 millioner kroner totalt.
 - Betalingsvilligheten overskrider dette beløpet klart og kan dermed anses som lønnsomt for samfunnet.
- Andre gevinster?
 - Helsekostnader, reisekostnader?

Tromsømarka — Utfordringer

- Hvordan kan vi vite at den oppgitte betalingsvilligheten stemmer overens med faktisk betalingsvillighet?
- Populasjon vs utvalg
 - Hvem svarer på en slik undersøkelse?
- Case– studier er ofte sensitive for områdespesifikke attributer.
 - Sammenligningsgrunnlag er vanskelig på tvers av caser
- Mange faktorer som påvirker betalingsvilligheten.
 - Troverdighet
 - Sosio-økonomisk bakgrunn.
 - Forstår deltakerne premisset for undersøkelsen?
 - Jf. Spørsmål knyttet til Verdi!

Tabell 5: Representativitet: Utvalg vs. Tromsø kommune		
Variabel	Utvalg	Tromsø kommune (SSB)
Gjennomsnittsalder ¹	46,8	46,7
Andel kvinner (%)	56,2	50,1
Beboere per husstand	2,6	2,0
Median Inntekt (NOK) ²	1 200 000	849 600
Andel eier bolig (%)	80,5	79,2
Grunnskole (%) ³	1,1	NA
Videregående (%)	11,0	NA
Fagbrev/fagskole (%) ⁴	8,3	NA
Høyskole/uni. kort (%)	30,1	27,4
Høyskole/uni. lang (%)	49,4	19,2

¹ SSB-tall for alder og kjønn er beregnet for befolkningen 18 år og over.

² Median for husholdningens inntekt, fra SSB er studenthusholdninger ekskludert.

³ SSB viser utdanningen til alle personer over 16 år. For utvalget er kun personer over 18 år inkludert.

⁴ Fagbrev klassifiseres som videregående skolenivå i SSBs statistikk og skiller på Fagskole. Utvalget skiller ikke på Fagskole, men skiller ut Fagbrev/yrkesutdanning.

Kilde: (Statistisk sentralbyrå, 2024, 2025b, 2026c, 2026d, 2025a).

Diskusjon

- Bør vi i det hele tatt sette en prislapp på naturen?
- Hvilken metode — RP eller SP — stoler dere mest på, og hvorfor?
- Hvor går grensen mellom et nyttig verktøy og en farlig forenkling?

Verdsetting av naturgoder

- Miljøgoder mangler markedspris → risiko for å bli oversett i beslutninger
- Total verdi = bruksverdi + opsjonsverdi + ikke-bruksverdi
- To hovedtilnærminger: avslørte preferanser (RP) og oppgitte preferanser (SP)
- Begge tilnærminger gir nyttige tall — men usikkerhet og etiske spørsmål må tas på alvor
- Tromsømarka-prosjektet viser hvordan SP-metoden brukes i praksis, med ekte norske data

Case: tre norske prosjekter

Du er ansatt som ekstern konsulent for staten Norge AS, og skal komme med en stikkordsformet analyse av tre prosjekter som er oppe til behandling i regjeringen.

Hvilke samfunnsøkonomiske avveininger er viktige å få frem i en nytte-kostnadsanalyse?

Hvilke metodisk fremgangsmåte ville du valgt og hvilke utfordringer vil oppstå?

1. Utvidelse av jernbanen fra Bodø til Tromsø
2. Utvinning av olje og gass i Norskehavet, LoVeSe
3. Nye boligprosjekter på nordenden av Tromsøya



Stern (2007)

Stern, N. (2007). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge: Cambridge University Press.

Nordhaus (2007)

Nordhaus, W. D. (2007). "A Review of the Stern Review on the Economics of Climate Change." *Journal of Economic Literature* 45 (3): 686–702.

Drupp et al. (2024)

Drupp, M. A., Hänsel, M. C., Fenichel, E. P., Freeman, M., Gollier, C., Groom, B., Heal, G. M., Howard, P. H., Millner, A., Moore, F. C., Nesje, F., Quaas, M. F., Smulders, S., Sterner, T., Traeger, C., and Venmans, F. (2024). "Accounting for the increasing benefits from scarce ecosystems." *Science*, 383(6687), 1062–1064.

Krutilla (1967)

Krutilla, J. V. (1967). "Conservation Reconsidered." *American Economic Review*, 57(4), 777–786.